

עבודה 1: מכוונת טיורינג

מועד הגשה

- (1) ההגשה היא עד סוף יום שני 01.06.2026 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- (2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום רביעי 03.06.26 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

- (1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
- (2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
- (3) כיצד להגיש?
- (א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
- (ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.
- (4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.
Assignment: #
Author: Israel Israeli, ID: 01234567
- (5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- (1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- (2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

- (1) השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
 - (2) בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל. כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.
- המתרגל אחראי: יעל ווקסלר.
 - העבודה מכילה 10 שאלות. ניתן לענות על 5 מתוך 10 שאלות.

• בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה מעל הא"ב $\Sigma = \{1\}$:

$$L = \{1^{2n} \mid n \geq 0\}.$$

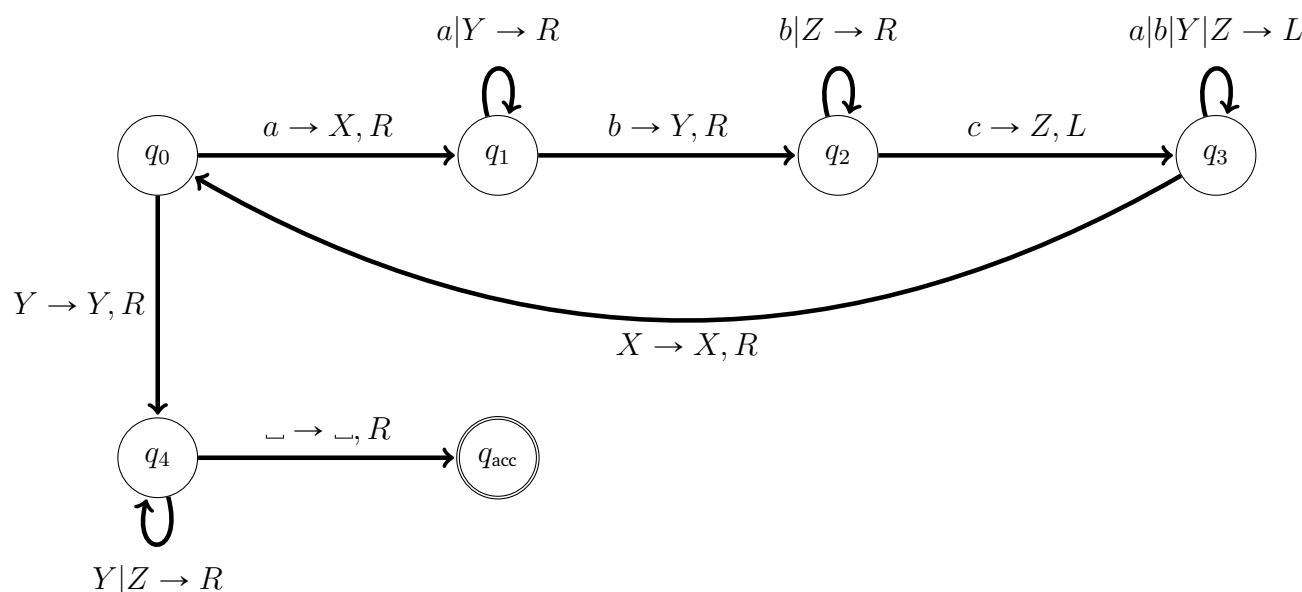
כלומר, שפת כל המחרוזות של 1-ים באורך זוגי (כולל המילה הריקה).

(א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L .

(ב) שרטטו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 2 (20 נקודות)

לפניכם דיאגרמת מצבים המתארת מכונת טיורינג M .



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים למצב דחייה q_{rej} .

מהי השפה שאותה מכריעה המכונה? הסבירו והוכיחו את תשובתכם על ידי מעקב אחר אלגוריתם הפעולה של המכונה.

שאלה 3 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה:

$$L = \{a^{3n} \mid n \geq 0\}.$$

לדוגמה: $a \in L, aaa \in L, aaaaaaaaaa \in L$ לעומת $aaaa \notin L$.
בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

(א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

(ב) שרטטו את דיאגרמת מצבים של מכונת הטיורינג המקבלת את השפה L .

(ג) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{w\#w' \mid w, w' \in \{a, b\}^*, w \neq w'\}$.

לדוגמה: $aab\#aa \in L$ לעומת זאת $aba\#aaba \notin L$.

בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

(א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

(ב) שרטטו את דיאגרמת המצבים של מכונת טיורינג המקבלת את השפה L .

שאלה 5 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ww' \mid w, w' \in \{a, b\}^*, |w| = |w'|, w \neq w'\}$.

לדוגמה: $aabbaa \in L$ (ניתן לפצל ל- aab ול- baa והם שונים) לעומת זאת $abaaba \notin L$.

שרטטו דיאגרמת מצבים של מכונת טיורינג המכריעה שפה זו.

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונה שפה הבאה: $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, |w|_a + 3|w|_b = 4|w|_c\}$.

לדוגמה: $abc \in L$ ($1 + 3 = 4 \times 1$) לעומת זאת $abbccc \notin L$.

(א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L .

(ב) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 7 (20 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונת טיורינג המחשבת את הפונקציה f הבאה:

בהינתן קלט $\{0, 1\}^*$, הפונקציה הופכת את סדר האותיות.

לדוגמה:

$$f(10101) = 10101, \quad f(1011) = 1101.$$

שאלה 8 (20 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונת טיורינג המחשבת את הפונקציה f הבאה: בהינתן קלט $w \in \{a, b, c\}^*$, הפונקציה מוסיפה את התו $\$$ באמצע הקלט עבור מילים באורך זוגי. אם המילה באורך אי זוגי לא התבצע שינוי כלל.

$$f(abcba) = abcba, \quad f(aabc) = aa\$bc.$$

שאלה 9 (20 נקודות)

נתונה מכונת טיורינג המקבלת כקלט 1^i (ייצוג אונרי של מספר i). שרטטו דיאגרמת מצבים של המכונה המחשבת את הפונקציה $f(1^i) = 1^{i \bmod 5}$. (הוצאת הפלט מתבצעת על ידי השארת $1^{i \bmod 5}$ אחדות בתחילת הסרט).

שאלה 10 (20 נקודות)

נתונה מכונת טיורינג המקבלת קלט בצורה $1^i \# 1^j$. תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונה המחשבת את i^j בייצוג אונרי.

פתרונות

שאלה 1

(א) תהי M המכונה המכריעה את $L = \{1^{2^n} \mid n \geq 0\}$.

$M = "$ על קלט w :

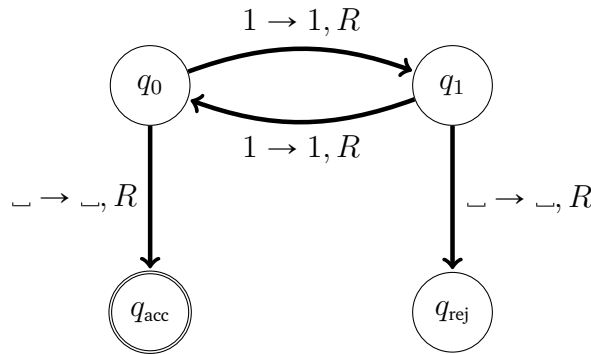
סורקת את הקלט w משמאל לימין.

בכל פעם ש- M קוראת 1, היא מחליפה מצב בין "זוגי" ל"אי-זוגי" כדי לזכור את זוגיות מספר האחדות שנקראו עד כה. המצב ההתחלתי מייצג כמות זוגית (0).

אם הגעת ל- $\sqcup$ במצב ה"זוגי" $\Leftarrow$ מקבלת.

אם הגעת ל- $\sqcup$ במצב ה"אי-זוגי" $\Leftarrow$ דוחה. "

(ב) דיאגרמת מצבים:



שאלה 2

השפה שהמכונה הנתונה מכריעה היא:

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}.$$

יהי $w = a^n b^n c^n$. נבדוק הרצה של M על w . אחרי איטרציה אחת:

$$q_0 a^n b^n c^n \vdash^* X a^{n-1} q_1 b^n c^n \vdash^* X a^{n-1} Y b^{n-1} q_2 c^n \vdash^* q_3 X a^{n-1} Y b^{n-1} Z c^{n-1} \vdash^* X q_0 a^{n-1} Y b^{n-1} Z c^{n-1}.$$

אחרי שתי איטרציות:

$$X q_0 a^{n-1} Y b^{n-1} Z c^{n-1} \vdash^* X^2 a^{n-2} q_1 Y b^{n-1} Z c^{n-1} \vdash^* X^2 a^{n-2} Y^2 b^{n-2} q_2 Z c^{n-1} \vdash^* X q_3 X a^{n-2} Y^2 b^{n-2} Z^2 c^{n-2} \vdash^* X^2 q_0 a^{n-2} Y^2 b^{n-2} Z^2 c^{n-2}.$$

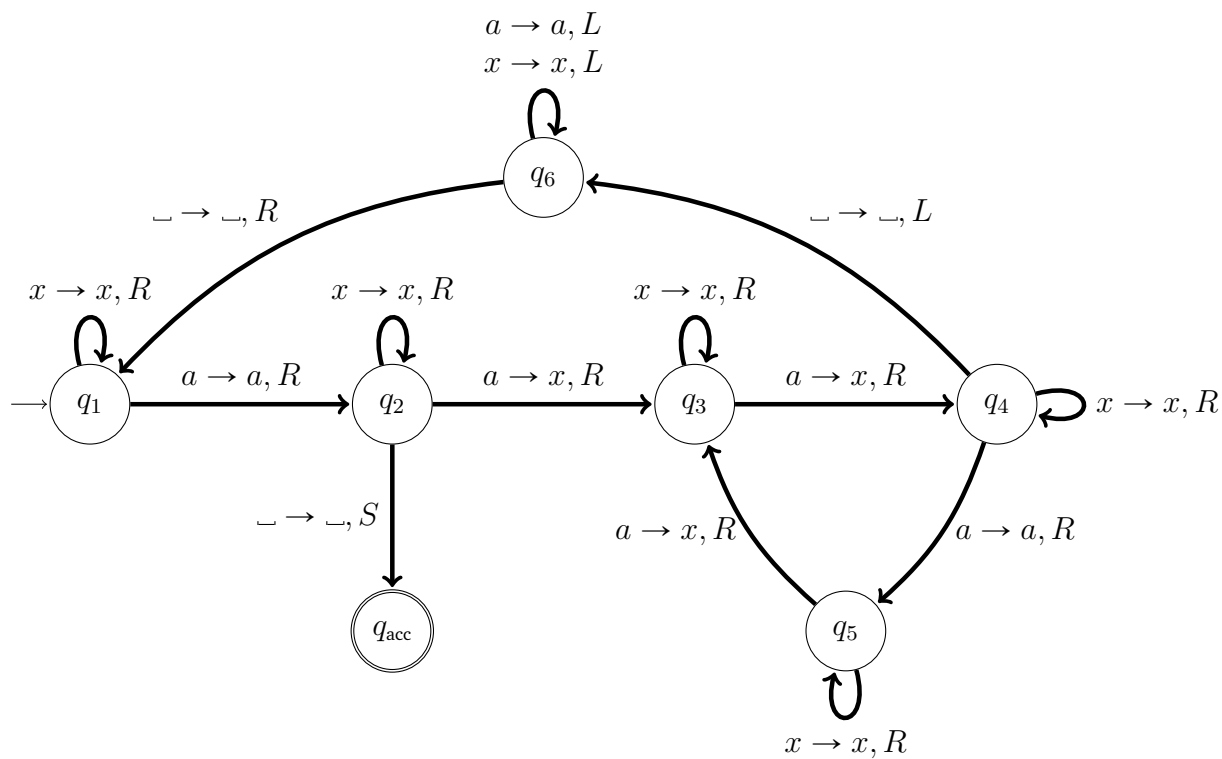
אחרי n איטרציות:

$$X^{n-1} q_0 a Y^{n-1} b Z^{n-1} c \vdash^* X^n q_1 Y^{n-1} b Z^{n-1} c \vdash^* X^n Y^n q_2 Z^{n-1} c \vdash^* X^n q_3 Y^n Z^n \vdash^* X^n Y^n q_4 Z^n \vdash^* X^n Y^n Z^n q_{acc}$$

שאלה 3

(א) $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_{acc}, q_{rej})$ כאשר: $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_{acc}, q_{rej}\}$, $\Sigma = \{a\}$, $\Gamma = \{a, x, \sqcup\}$. פונקציית המעברים δ מתוארת בטבלה ובדיאגרמה למטה.

(ב)



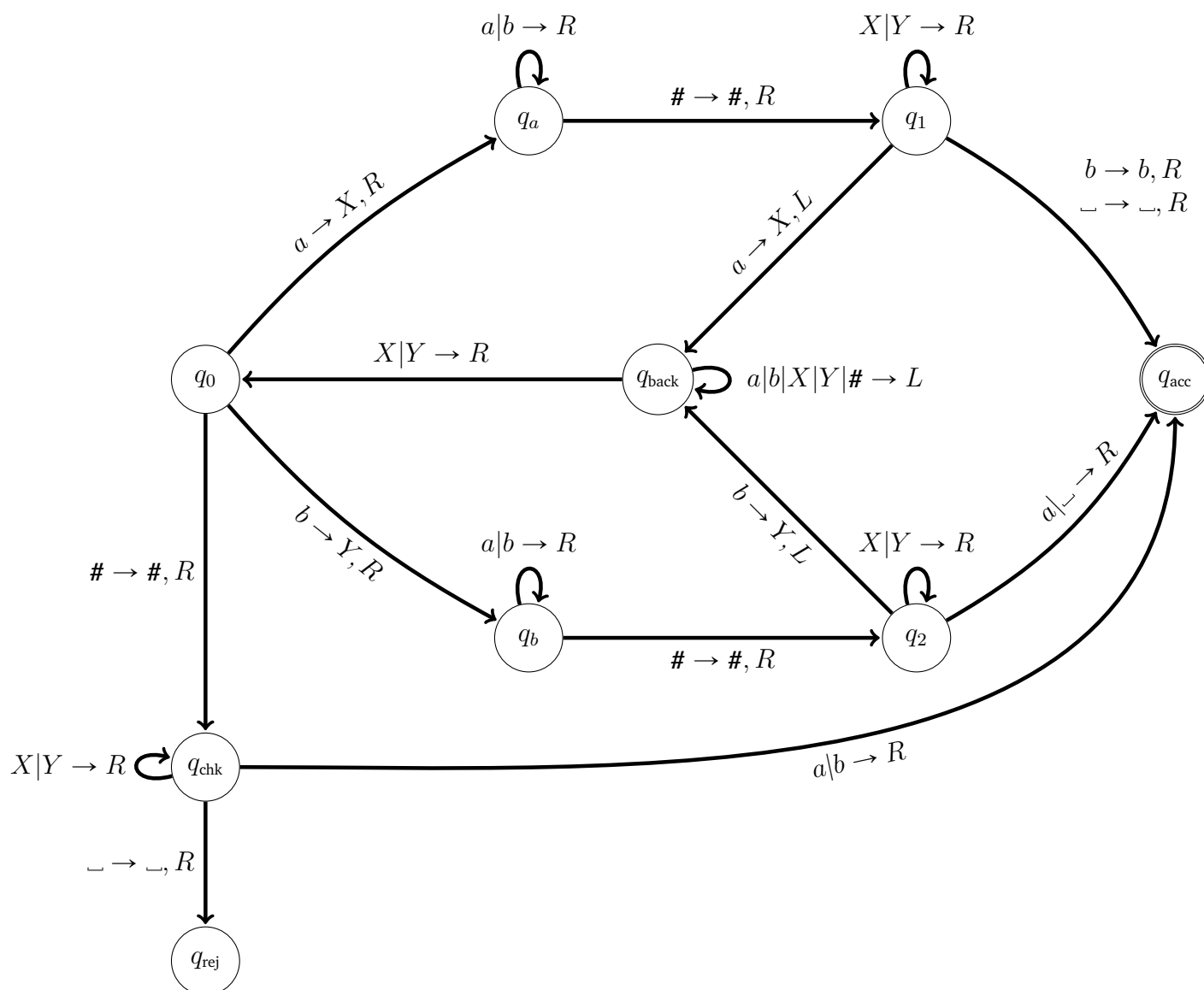
(ג)

מצב	תו הנקרא	מצב חדש	כתיבה	תזוזה (L,R,S)	הערות \ תנאי
q_1	a	q_2	a	R	
q_1	x	q_1	x	R	
q_1	$\sqcup$	q_{rej}	$\sqcup$	S	דחייה: 0 אותיות a
q_2	a	q_3	x	R	
q_2	x	q_2	x	R	
q_2	$\sqcup$	q_{acc}	$\sqcup$	S	קבלה: נותרה a אחת
q_3	a	q_4	x	R	
q_3	x	q_3	x	R	
q_3	$\sqcup$	q_{rej}	$\sqcup$	S	דחייה: שארית 2
q_4	a	q_5	a	R	
q_4	x	q_4	x	R	
q_4	$\sqcup$	q_6	$\sqcup$	L	התחלק ב-3, חזרה להתחלה
q_5	a	q_3	x	R	
q_5	x	q_5	x	R	
q_5	$\sqcup$	q_{rej}	$\sqcup$	S	דחייה: שארית 1
q_6	a, x	q_6	$\bigcirc$	L	
q_6	$\sqcup$	q_1	$\sqcup$	R	מתחיל סריקה חדשה

שאלה 4

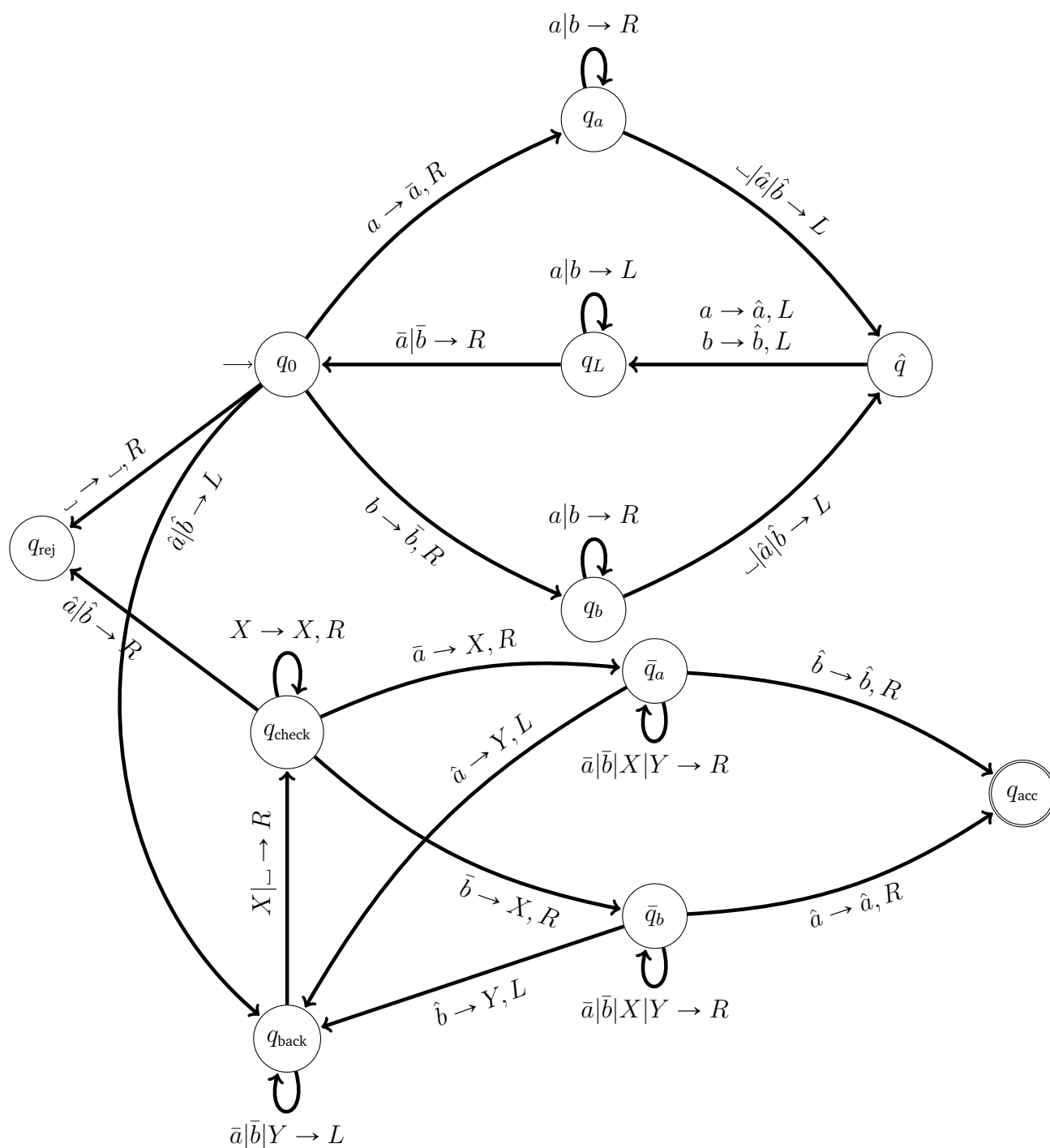
(א) $\Gamma = \{a, b, \#, X, Y, \sqcup\}, \Sigma = \{a, b, \#\}$ $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$
 המצבים והמעברים מתוארים בדיאגרמה למטה.

(ב)



שאלה 5

כדי לפתור זאת ללא תו מפריד #, נסמן בצורה רקסרסיבית מהקצוות כלפי פנים (חצי שמאלי עם קו עליון וחצי ימני עם קובע) ולאחר מכן משווים את החצאים.



שאלה 6

(א) תהי M המכונה המכריעה את השפה. M תתבצע כך:
 $M = "$ על כל מילה:

(1) על כל אות c , כותבת 4 תווי- X אחרי הקצה הימין של המילה וחוזרת לתחילת המילה.

(2) על כל אות a , כותבת עליה $\vee$, מחפשת X הראשונה מצד שמאל.

(א) אם אין $X \Leftarrow$ דוחה.

- (ב) אחרת כותבת עליו Y , חוזרת לתחילת המילה וחוזרת לשלב 2.
- (3) על כל אות b , כותבת עליה v , מחפשת 3 X -ים מצד שמאל.
- (א) אם אין 3 X -ים $\Leftarrow$ דוחה.
- (ב) אחרת כותבת עליהם Y , חוזרת לתחילת המילה וחוזרת לשלב 3.
- (4) אם לא דחתה באף איטרציה בשלבים הקודמים אז מקבלת. "

(ב)

שאלה 7 תהי M המכונה המחשבת את הפונקציה $f(w) = w^R$. אזי M תפעיל כך:

$M = "$ על כל מילה w :

- (1) זזה ימינה עד סוף הקלט וכותבת $\#$. עכשיו הסרט נראה כך: $w\#$.
- (2) זזה שמאלה מה- $\#$ ומדלגת על כל תווי ה- X עד שהיא מוצאת את התו הלא-מסומן הראשון מצד ימין (0 או 1).
- (א) אם היא הגיעה לרווח () במקום ל-0 או 1, משמע כל התווים הועתקו $\Leftarrow$ עוברת לשלב 5.
- (ב) אחרת, קוראת את התו, מוחקת אותו ע"י X , וזוכרת את התו ע"י מצב: (למשל q_0 על 0 או q_1 על 1) ועוברת לשלב 3.
- (3) זזה לצד ימין של ה- $\#$ עד לקצה הימין של המילה, עד לרווח הראשון ().
- (4) כותבת את התו הנזכר, זזה שמאלה חזרה אל ה- $\#$, ומשם חוזרת לשלב 2.
- (5) (סיום ההעתקה): כעת הסרט נראה כך: $_X \dots X\#w^R$.
- M מוחקת את התווי X ואת ה- $\#$, זזה לסוף המילה ועוברת למצב q_{acc} .

שאלה 8

תהי M המכונה המחשבת את הפונקציה הבאה:

$$f(w) = \begin{cases} w_1 \$ w_2 & : w = w_1 w_2 \wedge |w_1| = |w_2|, \\ w & : |w| \bmod 2 = 1 \end{cases}.$$

אזי M תפעיל כך:

$M = "$ על כל מילה w :

- (1) אם המילה ריקה, כותבת $\$$ ועוברת ל- q_{acc} .
- (2) מחפשת את האות הראשונה מצד שמאל של המילה.
- (א) אם אין אותיות קטנות, אז חוזרת לתחילת המילה ועוברת לשלב 4.
- (ב) אם מצאה, אז כותבת עליה את האות המתאימה הגדולה ($A \rightarrow a, B \rightarrow b, C \rightarrow c$).
- (3) מחפשת את האות הקטנה האחרונה מצד ימין.

(א) אם אין אותיות קטנות (כלומר המילה אי-זוגית), היא משחזרת את כל האותיות המסומנות חזרה לאותיות קטנות $q_{acc} \Leftarrow$.

(ב) אחרת כותבת עליה את אותה האות עם כובע $(c \rightarrow \hat{C}, b \rightarrow \hat{B}, a \rightarrow \hat{A})$ וחוזרת לשלב 2.

(מציאת האמצע): סורקת ימינה מתחילת המילה.

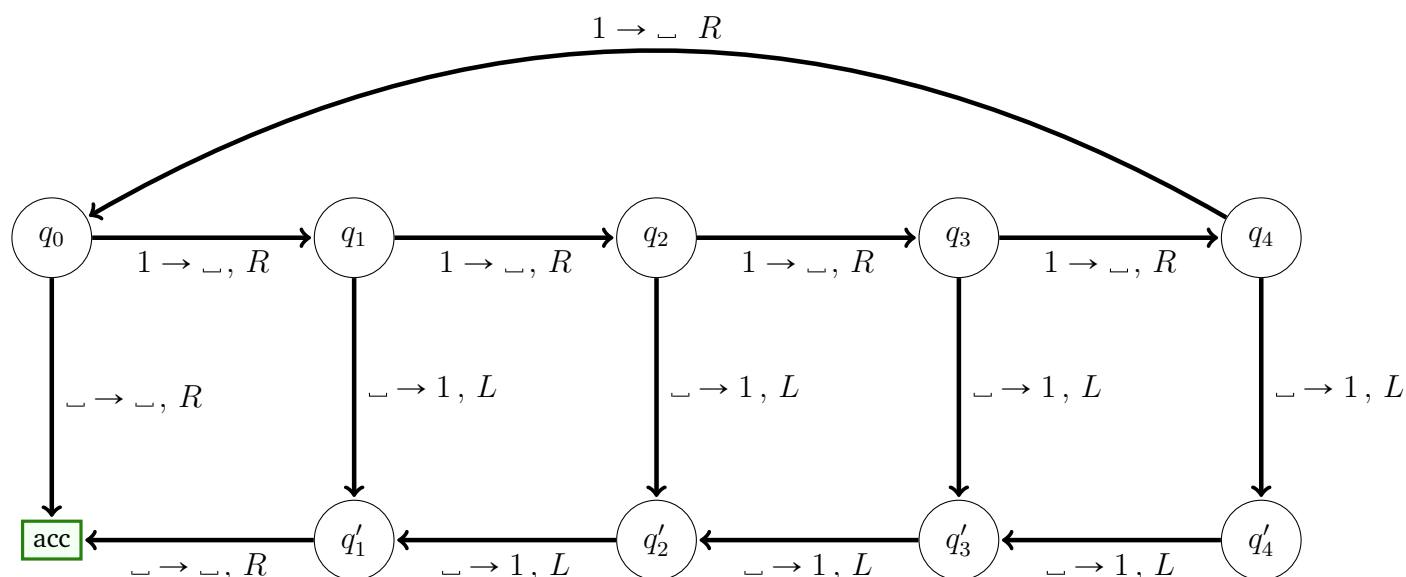
(4) (א) אם התו הוא אות גדולה (החצי השמאלי), כותבת עליה את האות הקטנה (לשם שחזור) וזוהי ימינה.

(ב) אם התו הוא אות עם כובע (הגענו לחצי הימני!), זוכרת את האות ע"י מצב כאות קטנה, כותבת עליה \$, זוהי ימינה ועוברת לשלב 5.

(5) (א) אם התו הנקרא איננו תו-רווח, כותבת עליו את האות הנזכרת מהשלב הקודם, זוכרת את התו-הנקרא הנוכחי ע"י מצב חדש, זוהי ימינה וחוזרת על שלב 5.

(ב) אחרת אם התו-הנקרא הוא $\sqcup$, אז כותבת את האות הנזכרת האחרונה $q_{acc} \Leftarrow$.

שאלה 9



שאלה 10

(א) פסאודו-קוד (אלגוריתם מפורט):

המכונה מחשבת את i^j על ידי כפל חוזר. הסרט יכול את 1^i , את המונה j , ולאחר מכן אזור לתוצאה הנבנית. לשם פשטות, נתאר את בניית התוצאה כרצף אחדות המבודד משאר הקלט בסיום הפעולה.

1. **בדיקת קצה** ($j = 0$): סרוק ימינה. אם מיד אחרי ה-# מופיע רווח ($\sqcup$), מחק את כל הסרט, כתוב 1, ועצור.

2. **אתחול אזור התוצאה**: סרוק ימינה עד לסוף הקלט. כתוב את תו ההפרדה \$ ולאחריו 1 (ערך התוצאה ההתחלתית, כי $i^0 = 1$). הסרט כעת נראה כך: $1^i \# 1^j \$ 1$.

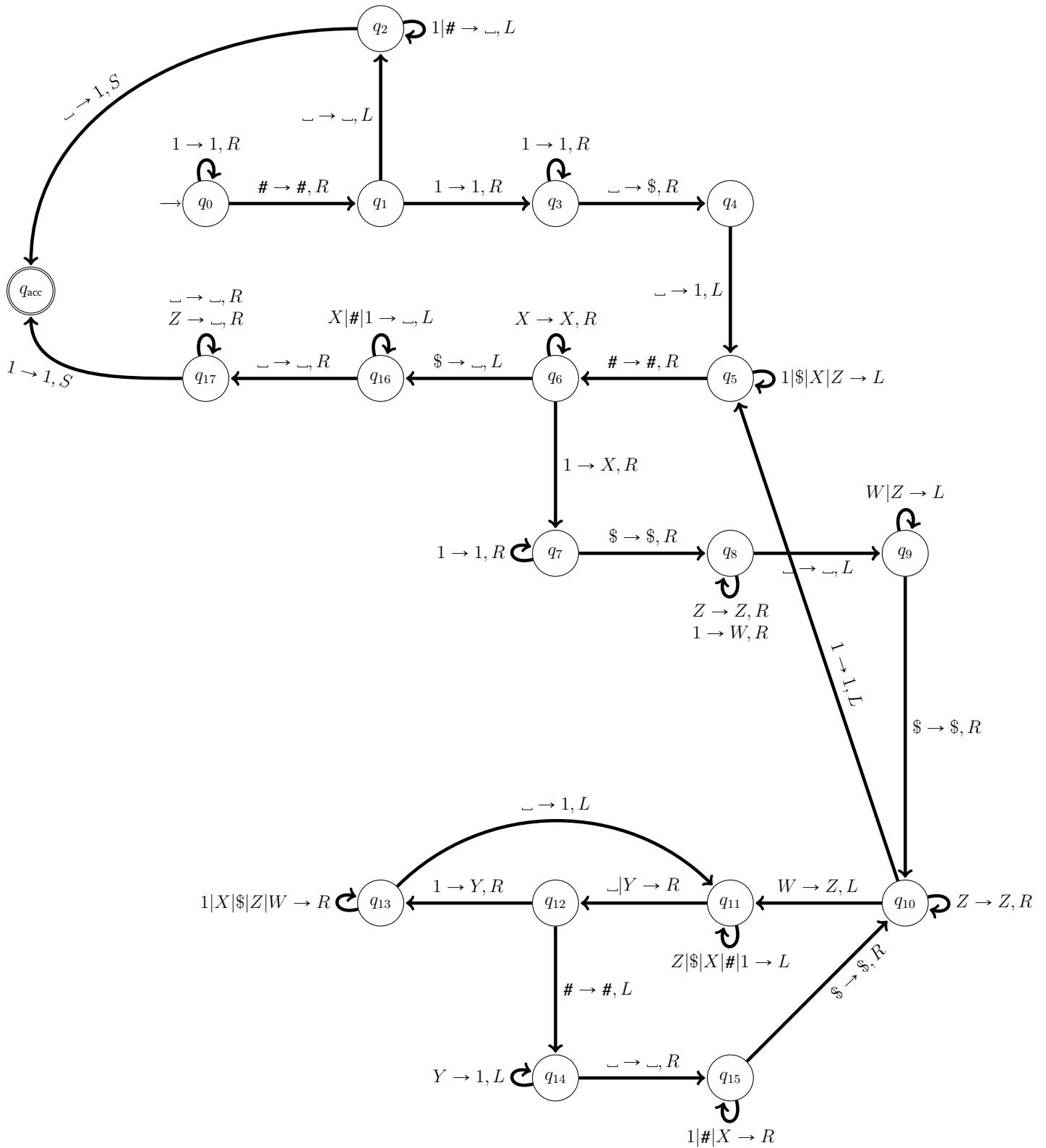
3. **לולאה ראשית** (j): חזור ל-# וסרוק ימינה כדי לחפש את ה-1 הלא-מסומן הראשון בבילוק ה- j . סמן אותו ב- X . אם אין יותר 1 (הגענו ל-\$), סימן שהכפל הסתיים - עבור לשלב הניקוי.

4. **הכנה לכפל:** לאחר סימון X , עבור ימינה מעבר ל- $\$$ והפוך את כל אחדות התוצאה ה"ישנה" ל- W .
5. **כפל $(R \times i)$:** לולאה פנימית שמעתיקה את i כמספר ה- W -ים.
- חפש את ה- W הראשון משמאל לימין והפוך אותו ל- Z . אם אין W (יש רק Z ו-1), כפל זה הסתיים – חזור ל- $\#$ לתחילת שלב 3.
- במקרה שסומן Z , העתק את הבלוק 1^i פעם אחת לסוף הסרט: על כל 1 באזור i , סמן אותו ב- Y , סרוק עד סוף הסרט וכתוב 1 חדש.
- לאחר שכל הבלוק i הועתק, הפוך חזרה את כל ה- Y ל-1, וחזור לתחילת שלב 5 לטיפול ב- W הבא.
6. **ניקוי וסיום:** עם סיום מונה ה- j , המכונה מוחקת מהסרט שמאלה את כל סימני העזר ובלוק ה- i (מוחקת 1, $\#, Z, \$, X$ שקודמים לתוצאה החדשה), עד לרווח המקורי. המכונה נעצרת על ה-1 הראשון של התוצאה הסופית.

(ב) טבלת מעברים מלאה:

מצב	הנקרא תו	חדש מצב	כתיבה	תזוזה (L,R,S)	תנאי \ הערות
q_0	1	q_0	1	R	סורק את הבלוק 1^i
q_0	#	q_1	#	R	
q_1	␣	q_2	␣	L	מקרה קצה: $j = 0$
q_1	1	q_3	1	R	תחילת עבודה: $j > 0$
q_2	1, #	q_2	␣	L	מחיקת כל הסרט
q_2	␣	q_{acc}	1	S	כתיבת תוצאה 1 ועצירה
q_3	1	q_3	1	R	
q_3	␣	q_4	\$	R	הוספת מפריד לתוצאה
q_4	␣	q_5	1	L	אתחול תוצאה ל-1
q_5	1, \$, X, Z	q_5	␣	L	חזרה לתחילת לולאת j
q_5	#	q_6	#	R	
q_6	X	q_6	X	R	
q_6	1	q_7	X	R	הפחתה של 1 ממונה ה- j
q_6	\$	q_{16}	␣	L	סיום החישוב: מעבר לניקוי
q_7	1	q_7	1	R	
q_7	\$	q_8	\$	R	כניסה לאזור התוצאה
q_8	Z	q_8	Z	R	דילוג על חישובים ישנים
q_8	1	q_8	W	R	סימון בלוק התוצאה הקיים
q_8	␣	q_9	␣	L	
q_9	W, Z	q_9	␣	L	חזרה להתחלת ה-W-ים
q_9	\$	q_{10}	\$	R	
q_{10}	Z	q_{10}	Z	R	
q_{10}	W	q_{11}	Z	L	המרת W אחד ל-Z לטובת כפל
q_{10}	1	q_5	1	L	כפל הסתיים - אין יותר W
q_{11}	Z, \$, X, #, 1	q_{11}	␣	L	תנועה לבלוק ה- i
q_{11}	␣, Y	q_{12}	␣	R	הגעה ל-1 הפנוי הראשון
q_{12}	1	q_{13}	Y	R	סימון ה-1 שמיועד להעתקה
q_{12}	#	q_{14}	#	L	כל בלוק i הועתק כעת
q_{13}	1, X, \$, Z, W	q_{13}	␣	R	

ג) דיאגרמת מצבים:



שלב 1: אתחול

שלב 2: כפל ראשון (הכפלת 1×3)

שלב 3: כפל שני (הכפלת 3×3)

שלב 4: סיום וניקוי הסרט

16